TP 7 · Corrigé formateur
Inspection périodique : les roues de turbine, contrôlées une seule fois

Document réservé au formateur. Les valeurs de référence viennent du livre quand c'est indiqué. Les autres sont des calculs de contrôle (Python, deux codes indépendants, hors dossier). Les seuils de 10 % et l'âge retenu au milieu de classe sont des choix du TP, ils ne viennent pas du livre.

Conventions de sources. ME98 = Meeker et Escobar, *Statistical Methods for Reliability Data*, Wiley, 1998 (fichier fourni). Les pages citées sont celles du fichier PDF, la page imprimée du livre est donnée entre parenthèses. **Guide Ellistat** = guide utilisateur en ligne, consulté le 28/10/2026.

Déroulé conseillé (2 h)

Partie A	35 min	Lire les données d'inspection, proportions, régression au tableur.
Partie B	50 min	Deux saisies dans Ellistat, comparaison avec le tableur.
Partie C	35 min	Première inspection, calendrier, lecture de β, hypothèses. C'est le cœur du TP.

Partie A · À la main et au tableur

A1. Type d'information.

Roue *fissurée* à 3 800 h : la fissure s'est amorcée *avant* 3 800 h, à une date inconnue. C'est une censure à gauche. Roue *saine* à 3 800 h : la fissure, si elle vient, s'amorcera *après* 3 800 h. C'est une censure à droite. Aucune roue n'a de date d'amorçage observée.

Source : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 4 (définition des censures à droite, à gauche et par intervalle). ME98, p. 37 (p. 12 du livre), exemple 1.7 : « A unit found to be cracked at its inspection was left-censored at its age [...] A unit found to be uncracked at its inspection was right-censored at its age ».

A2. Tableau des proportions.

Classe (100 h)	Âge (h)	Fissurées	Saines	Total	p (%)
0–8	400	0	39	39	0,0
8–12	1 000	4	49	53	7,5
12–16	1 400	2	31	33	6,1
16–20	1 800	7	66	73	9,6
20–24	2 200	5	25	30	16,7
24–28	2 600	9	30	39	23,1
28–32	3 000	9	33	42	21,4
32–36	3 400	6	7	13	46,2
36–40	3 800	22	12	34	64,7
40–44	4 200	21	19	40	52,5
44 et plus	4 600	21	15	36	58,3
Total		**106**	**326**	**432**	**24,5**

Source : Données : ME98, tableau 1.5, p. 37 (p. 12 du livre), d'après Nelson (1982), p. 409. Les classes sont en centaines d'heures d'exposition, le livre donne les milieux de classe (4, 10, 14, ..., 46). Total de 432 roues : p. 37 (p. 12). Proportions : calcul de contrôle.

A3. Pourquoi la proportion baisse-t-elle parfois ?

La loi de fissuration ne baisse pas. Chaque classe est un petit échantillon différent, avec ses propres roues. La proportion baisse entre 8–12 et 12–16 (7,5 % puis 6,1 %), entre 24–28 et 28–32 (23,1 % puis 21,4 %), et entre 36–40 et 40–44 (64,7 % puis 52,5 %). Avec 33 roues et 2 fissurées, l'intervalle binomial à 95 % va de 0,7 % à 20,2 % : il contient largement la valeur de la classe voisine. Le modèle ajusté en B2 reste dans l'intervalle à 95 % des 11 classes.

Source : ME98, p. 49 (p. 24 du livre), exercice 1.9 : « How do you explain the fact that the proportion of cracked wheels decreases as age increases at 14, 30, and 42 hundred hours of exposure ? » (l'exercice n'a pas de corrigé dans le livre). Intervalles binomiaux exacts de Clopper et Pearson : calcul de contrôle.

A4. Régression au tableur.

Sur les 10 classes où $0 < p < 1$, régression de $y = \ln(-\ln(1-p))$ sur $x = \ln t$: $\beta = 1{,}96$, $\eta = 4\,901$ h, $R^2 = 0{,}885$. En régressant x sur y : $\beta = 2{,}21$ et $\eta = 4\,542$ h. La classe 0–8 est exclue, car $p = 0$ donne $\ln(1-p) = 0$ puis $\ln(-0)$, qui n'existe pas. Une classe à $p = 0$ n'est pas ignorée par la vraisemblance, mais elle n'a pas de place sur le papier de Weibull.

Source : Calcul de contrôle hors dossier. Même démarche que le TP 1 (papier de Weibull) ; les proportions remplacent les rangs médians de Bénard (`BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 5), car une roue inspectée une seule fois n'a pas de rang individuel.

Partie B · Dans Ellistat

Saisie (à vérifier sur la version installée en salle). Module Reliability Estimate, Weibull à 2 paramètres, maximum de vraisemblance, confiance 95 %. Le guide décrit le format « Periods and Censorship » avec quatre colonnes : début de période, fin de période, nombre de défaillances, nombre d'observations censurées. Il ne dit *pas* si des périodes qui se recouvrent, ou qui commencent toutes à 0, sont acceptées. Fais le test avant la séance (voir « Écarts possibles avec Ellistat »).

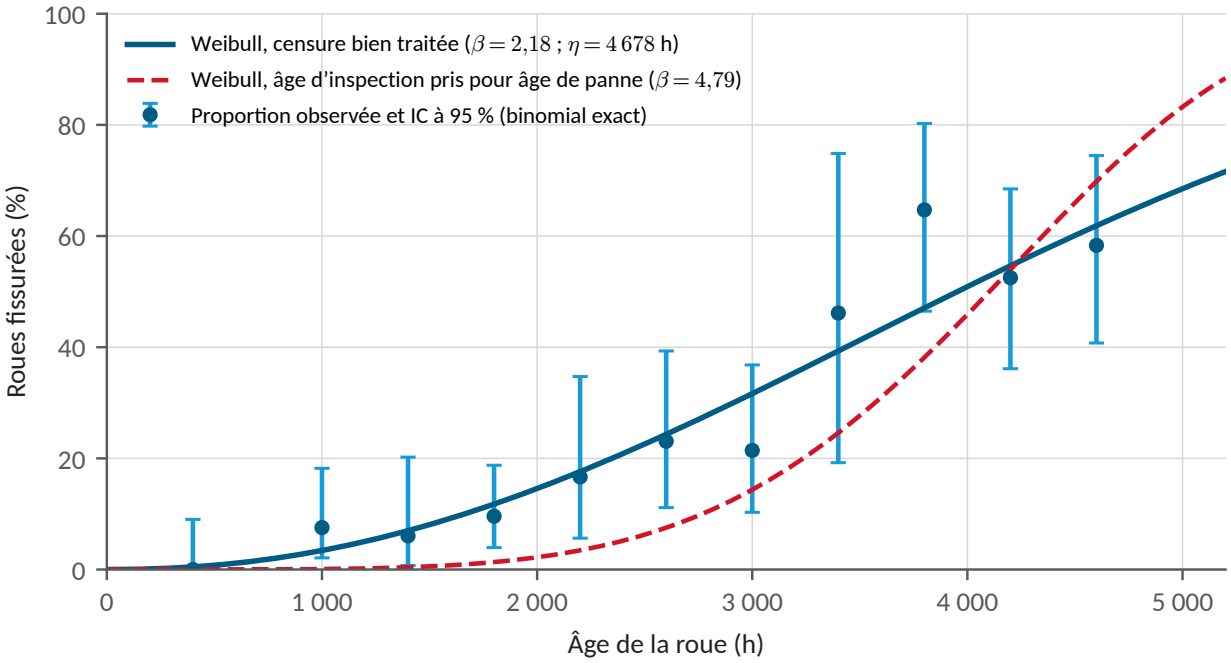
Source : Guide Ellistat, page « Reliability Estimate » (ellistat.com/en/users-guide/reliability-estimate/) : formats de saisie, choix Weibull 2 ou 3 paramètres ou Kaplan-Meier, méthode vraisemblance ou régression.

B1 et B2. Tableau de référence.

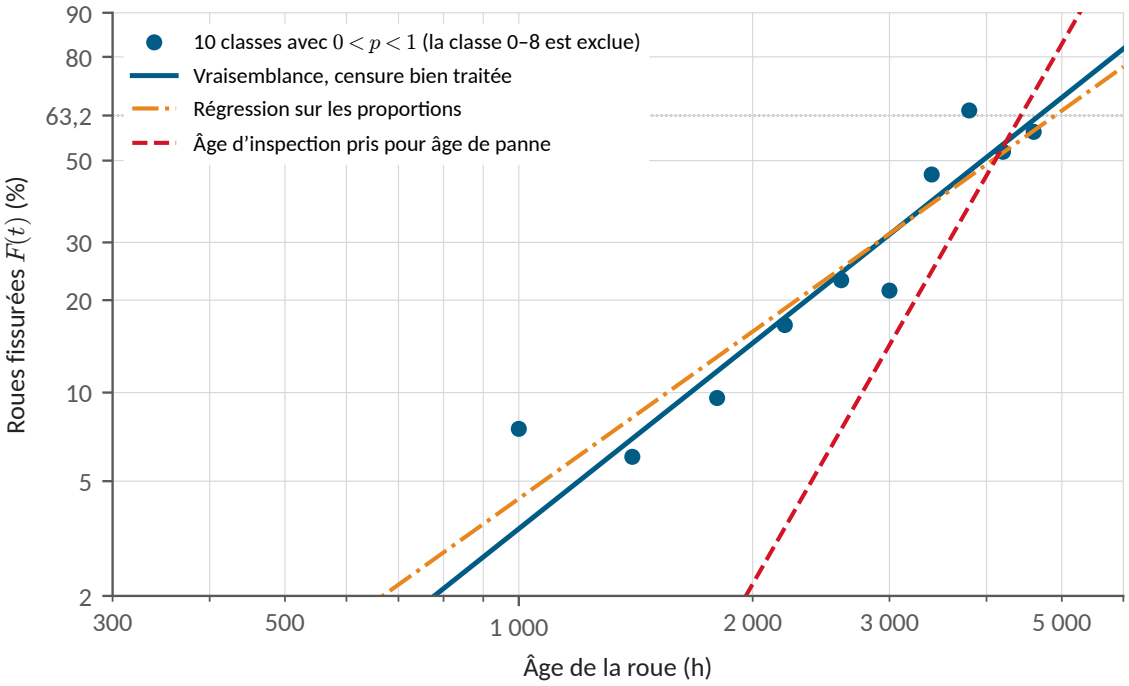
Saisie	β	θ (h)	IC 95 % de β	t_{10} (h)
B1 · naïve (vraisemblance)	4,79	4 429	[4,14 ; 5,53]	2 767
B2 · par périodes (vraisemblance)	2,18	4 678	[1,71 ; 2,78]	1 663
A4 · régression au tableur	1,96	4 901	–	1 553

t_{10} de B2 : intervalle à 95 % par simulation des paramètres, [1 340 ; 1 960] h. t_{10} du tableur : $\eta(-\ln 0{,}9)^{1/\beta} = 4901 \times 0{,}1054^{0{,}5107} \approx 1553$ h (régression de x sur y : 1 643 h).

Source : Valeurs : calcul de contrôle hors dossier. Vraisemblance de B2 : $\prod_i F(t_i)^{c_i}\,[1-F(t_i)]^{n_i-c_i}$ (données d'inspection, une seule observation par roue), vérifiée avec une seconde implémentation (bibliothèque `lifelines`, censure par intervalle) qui donne les mêmes paramètres à 4 chiffres. Principe de ce traitement : ME98, p. 90 à 92 (p. 65 à 67 du livre), exemple 3.13, et p. 160 (p. 135), exemple 6.5. Le livre ne publie pas de valeurs de β et η pour ces roues. Intervalles : approximation normale sur $\ln\beta$, profil de vraisemblance proche : [1,67 ; 2,73].



Proportions observées, intervalles binomiaux et deux ajustements. Tracé de contrôle (Python).



Papier de Weibull : la saisie naïve (rouge) est beaucoup trop raide. Tracé de contrôle (Python).

Partie C · Décider

C1. Quelle saisie est dangereuse ?

La saisie naïve (B1). Elle prend l'âge de contrôle pour l'âge de panne. Or les roues fissurées sont fissurées *depuis un âge inférieur*. Les durées sont donc surestimées, β est gonflé (4,79 au lieu de 2,18) et t_{10} est trop tardif (2 767 h au lieu de 1 663 h). Avec le bon modèle, la part de roues déjà fissurées à 2 767 h vaut

$$F(2767) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{2767}{4678}\right)^{2{,}176}\right] \approx 0{,}27.$$

Le groupe qui suit B1 croit inspecter à 10 % de roues fissurées, il inspecte à 27 %.

Source : Calcul de contrôle hors dossier. Sens du biais : ME98, p. 37 (p. 12 du livre), une roue fissurée est « left-censored at its age ».

C2. Première inspection.

$t_{10} = 4678 \times (-\ln 0{,}9)^{1/2{,}176} \approx 1\,663$ h. On retient environ 1 650 h (arrondi vers le bas, car l'incertitude va de 1 340 à 1 960 h).

Source : Calcul de contrôle hors dossier. Le seuil de 10 % est une hypothèse du TP.

C3. Probabilité de fissuration entre deux inspections espacées de 500 h.

t_0 (h)	2 000	3 000	4 000
$P(t_0, 500)$	9,4 %	14,1 %	18,8 %

La probabilité double entre 2 000 h et 4 000 h. Un intervalle fixe ne convient pas : trop prudent à 2 000 h, trop risqué à 4 000 h.

Source : Formule : définition de la probabilité conditionnelle, vue au TP 3. Valeurs : calcul de contrôle hors dossier.

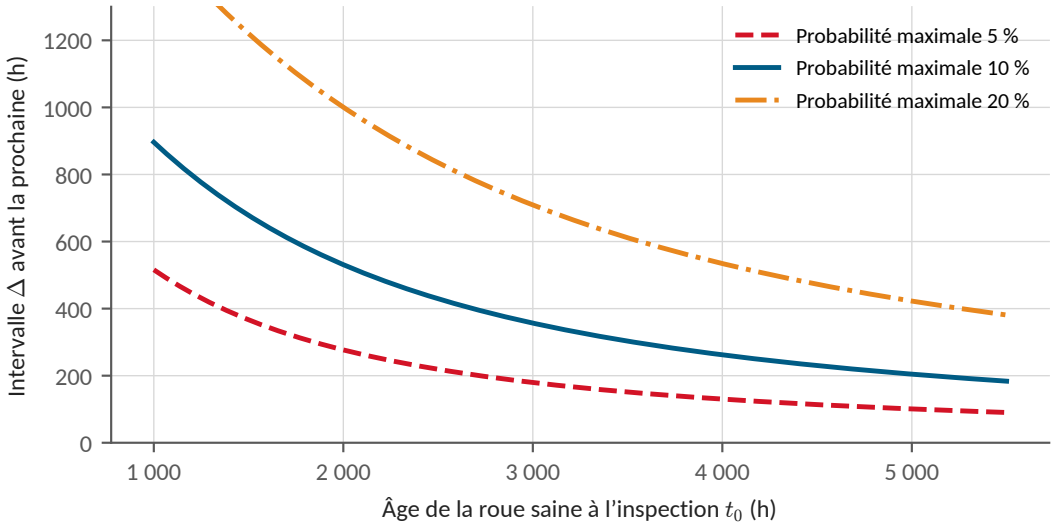
C4. Intervalle pour une probabilité de 10 %.

De $P(t_0, \Delta) = q$, on tire $\left(\frac{t_0+\Delta}{\theta}\right)^{\beta} = \left(\frac{t_0}{\theta}\right)^{\beta} - \ln(1-q)$, donc

$$\Delta = \theta\left[\left(\tfrac{t_0}{\theta}\right)^{\beta} - \ln(1-q)\right]^{1/\beta} - t_0.$$

Avec $q = 0{,}10$: $\Delta(2000) \approx 531$ h et $\Delta(4000) \approx 262$ h. **Règle :** les intervalles se raccourcissent avec l'âge. En partant de 1 660 h, le calendrier est d'environ 1 660, 2 290, 2 760, 3 150, 3 480, 3 790 h (intervalles de 620, 470, 390, 340 et 300 h environ).

Source : Calcul de contrôle hors dossier ; calendrier obtenu en appliquant la formule de proche en proche. La probabilité de 10 % par intervalle est une hypothèse du TP.



Abaque : intervalle maximal entre deux inspections selon l'âge, pour trois probabilités. Tracé de contrôle (Python).

C5. Le taux d'amorçage augmente-t-il ?

Oui. $\beta = 2{,}18$, avec un intervalle à 95 % de 1,71 à 2,78 : il exclut $\beta = 1$. Le taux de fissuration instantané passe d'environ $1{,}7 \times 10^{-4}$ par heure à 2 000 h à $3{,}9 \times 10^{-4}$ à 4 000 h. Une loi exponentielle est rejetée (test du rapport de vraisemblance : 23,7 pour 1 degré de liberté, $p \approx 10^{-6}$). Pour fixer un âge de remplacement préventif, il faut en plus : le coût d'une roue remplacée sans fissure, le coût d'une fissure détectée trop tard, la durée d'arrêt, le temps de propagation d'une fissure amorcée. Ces données ne sont pas dans le livre. Le TP 9 traite ce calcul de coût.

Source : Calcul de contrôle hors dossier. Lecture de β : `BACH_Weibull_avec_R.pdf`, p. 9 (« 1 < β < 4 usure précoce » ; $\beta = 1$: taux constant, $\beta < 1$: taux décroissant). Objectif du livre sur le remplacement préventif : ME98, p. 37 (p. 12 du livre), troisième objectif de l'exemple 1.7.

C6. Hypothèses.

> Au moins deux parmi : (i) l'âge de chaque roue est le milieu de sa classe, la classe 44 et plus est comptée à 4 600 h ; (ii) les 432 roues forment une seule population (même conception, même usage), sans lot défectueux ; (iii) l'inspection est parfaite : une fissure amorcée est toujours détectée ; (iv) l'âge d'inspection ne dépend pas de l'état de la roue (on n'inspecte pas plus tôt les roues suspectes) ; (v) l'amorçage d'une roue est indépendant de celui des autres.
>
> *Source : ME98, p. 49 (p. 24 du livre), exercice 1.9(c) : « Discuss the assumptions that one would have to make in order to answer the questions raised by the objectives listed in Example 1.7 ». Réponse rédigée pour ce TP.*

Phrase de synthèse attendue

> Les roues ne sont inspectées qu'une fois : fissurée veut dire « avant cet âge », saine veut dire « après ». En traitant correctement la censure, $\beta \approx 2{,}2$ et il faut inspecter pour la première fois vers 1 650 h, puis de plus en plus souvent. Une saisie naïve retarderait la première inspection de plus de 1 000 h.

Écarts possibles avec Ellistat

- **Saisie par périodes.** Teste avant la séance si Ellistat accepte des lignes dont le début vaut toujours 0 (périodes qui se recouvrent). Si oui, B2 doit redonner $\beta = 2{,}176$ et $\theta = 4\,678$ h. Si Ellistat refuse ou réordonne les périodes, donne aux stagiaires le résultat du tableur (A4) comme référence et explique pourquoi la saisie naïve est biaisée : c'est l'objectif du TP.
- **Méthode.** Les valeurs de référence de B1 et B2 sont par vraisemblance. Le guide indique que la vraisemblance est le choix par défaut dans Reliability Estimate. En régression, les écarts seront plus grands sur ces données (voir A4).
- **Intervalles.** Ellistat peut calculer ses intervalles autrement que par l'approximation normale sur $\ln \beta$. Un écart de quelques centièmes sur les bornes est normal.
- **Kaplan-Meier.** Ne pas l'utiliser ici : il suppose des dates de panne exactes ou censurées à droite, pas une censure à gauche.

Remarques sur le dossier

- **Nature des données.** Données réelles publiées (Nelson, 1982), déjà regroupées en classes. Le livre ne donne ni le type de turbine ni l'industrie : le TP parle de « roues de turbine » sans en dire plus.
- **Âges.** Le livre précise que les milieux de classe sont ceux « given by Nelson » et que le regroupement sert à simplifier les analyses (ME98, p. 37). Un calcul sur les âges exacts donnerait des résultats un peu différents.